CESTARI
REDUTORES

Manual de Instruções | Linha COROA e ROSCA

1 Considerações Gerais 4
1.1 Indicações de segurança e informações 5
1.2 Informações gerais 5
1.3 Exclusão de responsabilidade 6
1.4 Direitos autorais e direitos de proteção 6
2 Segurança geral 7
3 Transporte 8
3.1 Movimentação 8
4 Armazenagem 9
4.1 Período sem funcionamento 9
4.2 Armazenagem por Longo Período 9
4.3 Preparação para Armazenagem 10
4.4 Funcionamento após Armazenagem 10
5 Instalação 11
5.1 Exemplo de Posição de Trabalho 12
5.2 Diâmetro mínimo admissível para o elemento de transmissão montado no eixo 13
5.3 Posição de montagem do cubo entalhado 14
5.4 Folga axial para montagem do rolamento 16
6 Lubrificação 16
6.1 Temperatura de operação e Temperatura do óleo 17
6.2 Quantidade de lubrificante Linha Magma M 18
6.3 Quantidade de lubrificante Linha Alumag 19
6.4 Quantidade de lubrificante Linha Magma K 19
6.5 Quantidade de lubrificante 1º estágios dos redutores duplex Linha Magma K 19
6.6 Lubrificantes sintéticos recomendados 20
6.7 Lubrificantes minerais recomendados 20
6.8 Check list Instalação e montagem de redutores 20
7 Operação 21
8 Manutenção 22
8.1 Roteiro de Manutenção 23
8.2 Defeitos em Redutores 24
9 Reparos 25
9.1 Conjunto Entrada simples Compacta 25
9.2 Lista entrada simples compacta 26
9.3 Conjunto Entrada Dupla Compacta 27
9.4 Lista entrada dupla Compacta 28
9.5 Conjunto Entrada simples 29
9.6 Lista Entrada Simples 30
9.7 Conjunto Entrada Dupla 31
9.8 Lista entrada dupla 32
9.9 Adaptações Acessórios 33

9.10 Lista Adaptações Acessórios 34
9.11 Conjunto de entrada compacto 35
9.12 Lista de Entrada Compacta 36
9.13 Adaptações Acessórios Alumag 37
9.14 Lista Adaptações Acessórios Alumag 38
10 Termo de garantia 39
11 Orientações ambientais 41

1 ㅅㅂ。、◯ ㅁㅅㅁㅿㄲㅅㅎㅁ◯฿ ㅇㅁㅿㄲㄲㅅ ◯

O objetivo deste manual é fornecer informações importantes que devem ser observadas durante o transporte, armazenagem, instalação, operação e manutenção dos produtos WEG-CESTARI (redutores, motorredutores, partes e peças) e, por esse motivo, recomendamos ler atentamente as instruções aqui contidas. A não observação das instruções indicadas neste manual e no manual do motor (se fornecido) anula a garantia do produto e pode resultar em sérios danos pessoais e materiais.

Quando tratar-se de motorredutor fornecido com motor WEG, o Manual de Instalação, Operação e Manutenção do Motor encontra-se anexo a este manual e também deve ser atentamente observado.

Os redutores são fornecidos com uma placa de identificação (Fig.1) e os motorredutores são fornecidos com duas placas de identificação, uma do redutor (Fig.1) e outra do motor (conforme padrão do fabricante). As placas de identificação contêm símbolos e valores que determinam as características do redutor e do motor. São fixadas em local facilmente visível; confeccionadas em material resistente às intempéries.

Os dados contidos na Placa de Identificação do redutor são:

- Código: Código do redutor ou motorredutor.
- Série: Número de Série.
- P1: Potência do Motor ou do Redutor (kW).
- rpm: Rotação de saída do redutor.
- M2: Torque de Saída (Nm).
- fs: Fator de serviço.
- i: Redução Total.
- Peso: Peso do redutor sem o motor (kg).
- Óleo: Tipo e Viscosidade do óleo a 40ºC.
- P: Posição de Trabalho e Ano de fabricação.
- TAG: Espaço para Informações

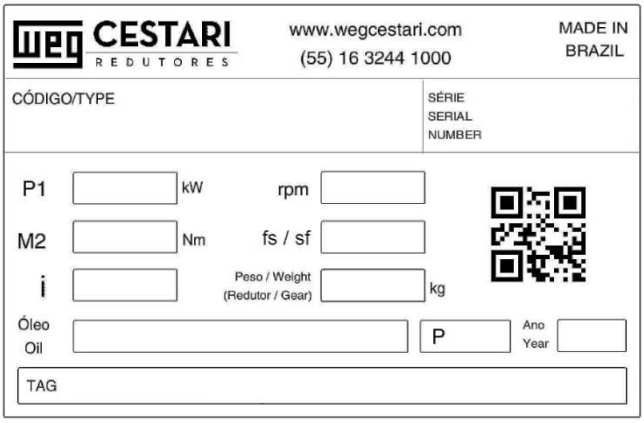


Figura 1

Os motorredutores e redutores são fornecidos pintados com esmalte sintético padrão WEG-CESTARI ou conforme solicitação específica do cliente.

1.1 Indicações de segurança e informações

Todas as instruções de segurança e de advertência devem ser seguidas sem exceção!

⚠ ADVERTÊNCIA!

Advertência de perigo elétrico ou mecânico.

ⓘ ATENÇÃO!

Instruções importantes para a operação segura e sem problemas.

1.2 Informações gerais

Esta documentação é parte integrante do produto e deve ser lida com cuidado. As informações destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, operação e manutenção do produto e devem ser seguidas.

Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos ou interrupções de operações resultantes da inobservância desta documentação.

No interesse de realizar desenvolvimentos futuros reservamo-nos todos os direitos de efetuar modificações e adequações nesta documentação sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a WEG-CESTARI Redutores e Motorredutores S.A.

Uso planejado:

Os Motorredutores são exclusivamente destinados para a geração de um movimento rotativo definido em máquinas e equipamentos.

Qualquer outra utilização além desta é considerada um uso não planejado.

O usuário / operador da máquina ou equipamento é o único responsável pelos danos resultantes disto.

Os detalhes deste manual, da placa de identificação, bem como em outra documentação técnica, devem ser considerados e observados.

Uso planejado para motores:

Os motores são projetados para funcionamento com energia e também em combinação com inversores de frequência.

Os motores padrões são projetados para o uso em:

- Temperaturas ambiente de -20°C a +40°C
- [illegible]

Estas informações também constam na placa de identificação do motor.

1.3 Exclusão de responsabilidade

As informações contidas neste Manual de Instruções devem ser seguidas para garantir a operação segura e sem falhas e atingir as características de desempenho do produto especificadas.

A WEG-CESTARI não assume qualquer responsabilidade por danos em pessoas, danos ao equipamento ou à propriedade resultante da não observância deste manual de instruções. Nestes casos qualquer responsabilidade por defeitos é excluída.

1.4 Direitos autorais e direitos de proteção

Todos os documentos técnicos são protegidos de acordo com a lei de direitos autorais. O processamento, reprodução e divulgação deles, mesmo que em partes, assim como outra utilização não é permitida, salvo com concessão expressa por escrito.

2 ㄱㅅ ㅁㅿ ㅇㅿ 》 ㅿ ㄹㅐㅅ、 ㅇ ㄹㅐㅅ฿ ㅇㅿ ㅁㅿ ㅿ ㄹㅐㅅ₩

O cliente é responsável por instalar a unidade de acordo com as boas práticas de engenharia.

As instruções que constam nesse Manual de Instruções devem ser seguidas para atingir as características das unidades de acionamento e para assegurar a aprovação nos casos de solicitações de garantia.

Assegure-se de nunca colocar produtos danificados em operação!

Leia este Manual de Instruções cuidadosamente antes de começar qualquer ajuste, instalação ou manutenção.

A instalação, colocação em funcionamento, manutenção e reparo no motorredutor assim como no equipamento acessório elétrico somente pode ser executado por pessoal técnico qualificado, considerando os seguintes itens:

- Instruções de Operação
- Etiquetas/rótulos de informação no motorredutor;
- Todos os outros documentos de projeto, manuais de instalação e manuais de operação;
- Especificações e requisitos pertencentes ao redutor e/ou motorredutor;
- Regulamentos regionais e nacionais aplicáveis em segurança e prevenção de acidentes.

⚠ ADVERTÊNCIA!

O trabalho somente é permitido:

- Com o acionamento parado,
- Quando desconectado e impedido de ser ligado novamente.

A proteção em torno de peças girantes deve ser observada no projeto de instalação do equipamento a ser acionado, visando a proteção as pessoas e a prevenção de acidentes.

A operação da unidade de acionamento por meio de um inversor de frequência somente pode ocorrer se as especificações mostradas na placa de identificação do motor forem cumpridas.

3 ㄴㅈ ㄱ ㄹㅐㅅ、 ◯ 〃 。 ㄱ 《ㅁㅿ

Recomendamos que no recebimento do nosso produto (redutor, motorredutor e/ou partes e peças), seja verificado seu estado e se o mesmo corresponde ao especificado.

Caso algum dano tenha sido constatado no produto solicitamos a imediata comunicação formal do fato a transportadora e a WEG-CESTARI.

Nenhum trabalho de instalação deve ser iniciado antes que o problema encontrado seja solucionado.

3.1 Movimentação

Quando da movimentação dos redutores/motorredutores, utilize corda, cabos, cintas e equipamentos de suspensão adequados para não pôr em risco vidas humanas e o próprio equipamento.

Os redutores deverão ser movimentados utilizando-se do parafuso de suspensão (Fig.2A) e, quando tratar-se de motorredutor, o mesmo deverá ser movimentado em conjunto com o olhal do motor (Fig.2B) respeitando o ângulo máximo de 60º entre os cabos. Nunca suspenda o equipamento somente através do motor.

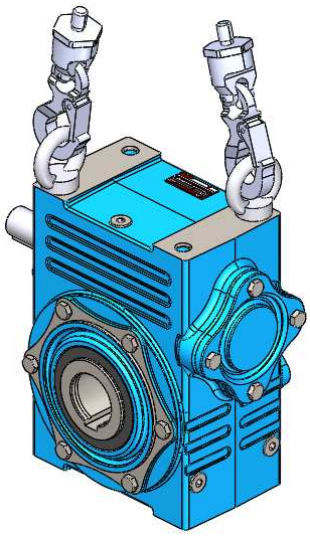


Figura 2A

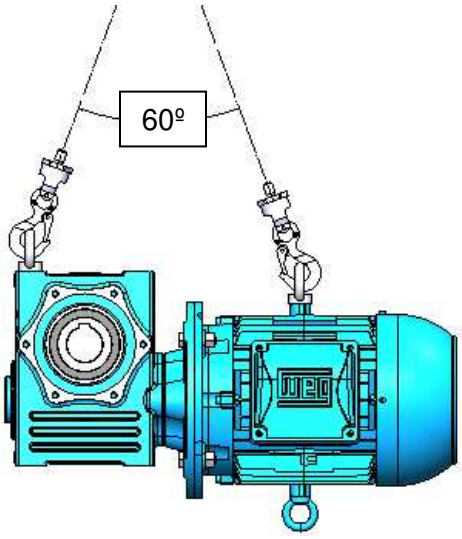


Figura 2 B

Antes de levantar totalmente o redutor/motorredutor certifique-se que a carga está devidamente balanceada. Todo manuseio do redutor/motorredutor deve ser realizado de maneira suave para evitar impactos e danos principalmente nas pontas dos eixos.

4 ꓘꓶ ✓ ꓵꓘꓘ 【 ꓷꓳ、 ꓵꓘꓘ◇ꓳ ꓷꓳ

Os produtos WEG-CESTARI (redutores, motorredutores, partes e peças) devem ser armazenados em sua embalagem original em ambiente fechado (não expostos diretamente aos raios solares ou raios UV), seco, protegido contra insetos, livre de poeira, umidade do ar inferior a 60%, isentos de gases, fungos, agentes corrosivos (ar contaminado, ozônio, gases, solventes, ácidos, alcalina, sais, radioatividade, etc.) e temperatura ambiente entre -5ºC a +40ºC.

Os redutores/motorredutores da WEG-CESTARI deverão ser armazenados na posição de trabalho especificada e fornecida, em superfície plana sobre estrados ou em prateleiras apropriadas (não em contato direto com o piso) e não disposto em local com trepidação e oscilações.

4.1 Período sem funcionamento

Os redutores/motorredutores WEG-CESTARI saem de fábrica e devem ser postos em operação dentro do período máximo de 6 meses.
Para períodos de 6 meses até 9 meses sem operação é recomendado preencher todo interior do redutor com lubrificantes apropriados (consultar o capitulo lubrificação). Deve-se preencher o redutor com óleo até a parte superior (logo abaixo do respiro) garantindo assim que todas suas engrenagens e rolamentos fiquem imersos em óleo. O eixo de entrada do redutor deverá ser girado no mínimo duas voltas completas e este procedimento deverá ser repetido, no mínimo, 1 vez a cada 2 meses.

NOTAS: ᒣ฿ 「。₩》 ꓷ฿ ꓵꓘꓷꓘ夕》ꓵꓘ。฿ ꓘꓷ฿ ₩》ꓶ✓ ◇ꓘ ꓶꓵꓘ、《ꓷ฿ ꓘꓷ 「ꓷ฿ ◯ꓷ

Proteger os retentores externamente com graxa e aplicar uma fina camada de graxa na superfície externa para prevenir ressecamento. A graxa deve ser removida antes do início da operação (graxa recomendada NLGI#2EP Texaco Multifak EP2 ou similar).

4.2 Armazenagem por Longo Período

A seguir se encontram as orientações para casos de armazenamento ou parada por longo período, ou seja, superior a 9 meses sem operação. Estas orientações são recomendadas para uma armazenagem de até, no máximo, 2 anos. Caso a umidade relativa do ar seja inferior a 50%, o produto WEG-CESTARI pode ser armazenado por até 3 anos.

Uma vez que podem existir influências no redutor dependente das condições locais as indicações de tempo podem variar dos citados acima.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a WEG-CESTARI.

4.3 Preparação para Armazenagem

a) Retire toda umidade do redutor;

b) Verifique o nível de óleo e complete caso necessário com o lubrificante recomendado nos manuais do produto;

c) Nos redutores fornecidos com óleo lubrificante, acrescentar agente anticorrosivo VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) no lubrificante na medida de 2% da capacidade de lubrificante.

d) Nos casos de redutores fornecidos sem óleo misturar 10% do volume total do lubrificante recomendado nos manuais com 2% também deste volume total de VCI e abastecer o redutor. Referência de VCI aditivo MV OIL 1061 (http:// www.vcibrasil.com.br).
Óleo Mineral já com VCI (Castrol Alpha SP 150 S ou Castrol Alpha SP 220 S);

e) Vede o redutor completamente, fechando hermeticamente os orifícios de ar (respiros) e a área ao redor da vareta de nível com uma fita adesiva (caso existir nível tipo vareta);

f) Coloque graxa ao redor dos eixos próximo dos retentores e depois enrole as áreas do eixo próximas dos retentores com uma fita adesiva deixando a mesma encostada nos retentores;

g) Para superfícies de fixação externas (eixos e faces de flanges) as mesmas são protegidas de Fábrica; inspecione e proteja estas superfícies se necessário (em caso de perda da película) com anticorrosivo apropriado (Óleo de proteção anticorrosiva Castrol Safecoat DW 801 ou similar camada

h) Se o redutor for armazenado ao ar livre coloque-o sobre blocos. Faça uma estrutura ao seu redor (se possível) e cubra com uma lona (recomendável encerado de algodão). Deixe a parte de baixo aberta (livre) para receber ventilação.

4.4 Funcionamento após Armazenagem

Caso o tempo de armazenamento ou parada ultrapasse 2 anos ou a temperatura ambiente se desvie do intervalo normal durante o armazenamento é necessário substituir o lubrificante do redutor antes da entrada em funcionamento.

Considerando que os mesmos foram devidamente lubrificados, após 2 (dois) anos, os retentores devem ser substituídos.

a) Remova toda a fita usada na preparação para armazenagem;

b) Retire toda a umidade que possa ter acumulado no redutor, limpe o redutor e inspecione para verificar se existe alguma avaria;

c) O agente anticorrosivo VCI é solúvel em óleos lubrificantes recomendados e não precisa ser retirado do redutor;

d) Verifique neste Manual os lubrificantes recomendados e as instruções de instalação, manutenção e operação;

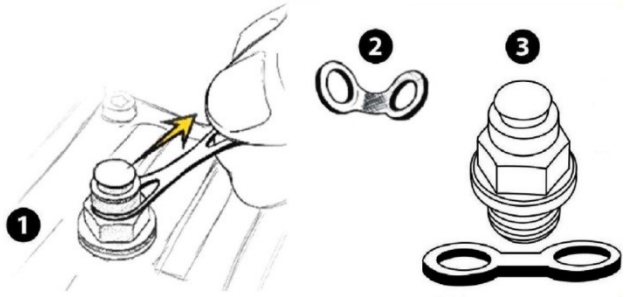
e) No caso do redutor se encontrar totalmente cheio de óleo, deve-se reduzir o nível do óleo para o nível recomendado antes da entrada em funcionamento. Consultar o capitulo Lubrificação.

ㅅㅂ ㅙㅅ○。฿ ㎆ㅅ㎆○㎆ ㅙㅅ㎆。฿ 一฿ 〃。○○ぁ「㎆₩฿ 。฿ ㅇㅅ。〆、㎆ㄹㅎ ㎆、《。฿ ㎆ㅅ㎆฿ 〆㎆㎆》《
Neste caso, a WEG-CESTARI deve ser informada durante o processo de cotação e aquisição.

Para períodos de armazenagem acima de 9 meses, os redutores/motorredutores somente poderão entrar em operação se os procedimentos acima foram cumpridos.

5 ㅎㅎ、○《ㅙㅅ₩ㅙㅅ ㅈ ||。

Para os motorredutores/redutores fornecidos com válvula de respiro lacrada com borracha para transporte, antes do funcionamento do motorredutor/redutor remova totalmente a borracha de proteção instalada na válvula (conforme figura abaixo):



Após este procedimento a válvula de respiro está pronta para operar.

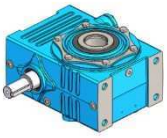
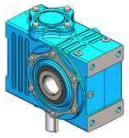
As pontas dos eixos estão protegidas com uma fina camada de óleo anticorrosivo. Este óleo deve ser removido antes da instalação utilizando solventes normais (varsol, aguarrás ou outro similar).

⚠ ATENÇÃO!

O solvente não poderá atingir os retentores e jamais use lixa para remoção do verniz.

Os motorredutores / redutores devem ser instalados na posição de trabalho correta (conforme informação na Proposta Comercial) sobre uma base plana e rígida (para evitar esforços e tensões adicionais), permitindo fácil acesso aos dispositivos de lubrificação.

5.1 Exemplo de Posição de Trabalho

Posição-1 	Posição-4 
Posição-2 	Posição-5 
Posição-3 	Posição-6 

5.2 Diâmetro mínimo admissível para o element o de trans missã o montado no eixo

$$F = \frac{Pc \times 19.100.000}{Dp \times n2} K$$

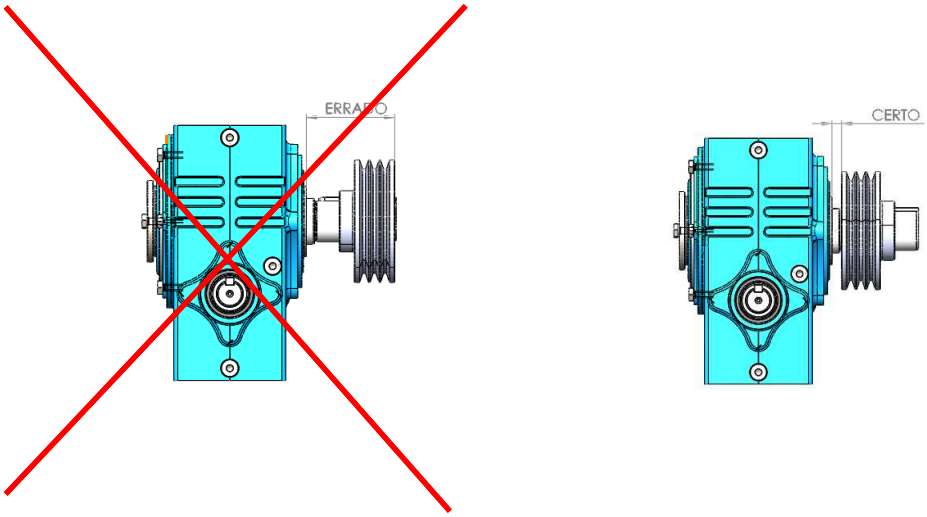
Onde:
- F = Carga radial efetiva (N).
- Pc = Potência efetiva requerida pela máquina (KW).
- Dp = Diâmetro primitivo do elemento (mm).
- n 2 = Rotação no eixo de saída (rpm).
- K = Fator de correção.

Valores para o fator k:

Roda dentada.....: 1,0
Pinhão e Engrenagem.....: 1,25
Correia V.....: 1,50
Correia Plana.....: 2,5

*Para cálculo correto, consulte o catálogo.

Os elementos a serem montados nos eixos, tais como: acoplamentos, polias, rodas dentadas, etc., devem ter os furos usinados com tolerância H7, seus pesos e dimensões compatíveis com o redutor e montados com leve interferência, devendo ficar o mais próximo possível do encosto do eixo, conforme exemplo abaixo:



O uso de martelo na montagem desses elementos pode danificar os rolamentos e dentes das coroas e sem fim do redutor.

Os elementos montados nos eixos devem ser cuidadosamente alinhados (mesmo que seja acoplamento elástico) para evitar vibrações e esforços adicionais. É conveniente aquecer a peça a montar até cerca de 100ºC; podendo ser utilizado o furo de centro rosqueado na ponta do eixo do redutor no auxílio da montagem, fazendo em seguida o necessário travamento para evitar deslocamentos axiais do elemento de transmissão.

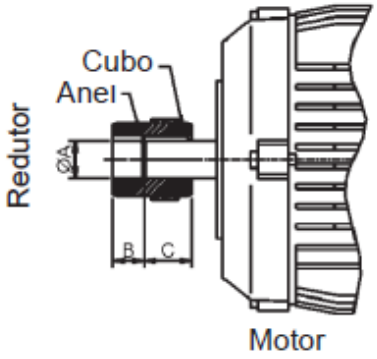
⚠ ATENÇÃO!

Em conformidade com os regulamentos de prevenção de acidentes, proteger todas as peças rotativas por meio de proteções instaladas contra contato indesejado e contra queda de objetos no elemento de transmissão cumprindo no mínimo as exigências de proteção (no Brasil conforme norma NR12 e/ou conforme norma de segurança do trabalho aplicava ao país onde o produto será instalado e utilizado).

É inadmissível a montagem por meio de golpes, pois este método danifica rolamentos e coroa e sem fim.

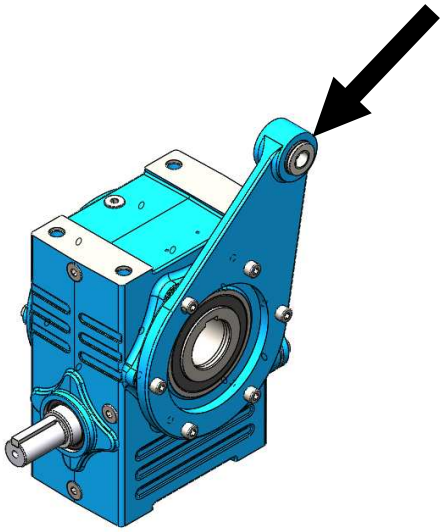
No caso de redutores/motorredutores com eixo vazado, não montar o redutor/motorredutor no equipamento através de golpes. Para evitar oxidações de contato e dificuldades na montagem, é recomendado aplicar e espalhar graxas antioxidantes (como a Dow Corning Molykote G-Rapid Plus ou similares) sobre o eixo, no alojamento e na chaveta.

5.3 Posição de montagem do cubo entalhado



Redutor	ØA	B	C
04	Ø11	07	13
	Ø14	03	22
05 06	Ø11	16	14
	Ø14	16	14
	Ø19	07	23
	Ø24	03	35
07 08	Ø14	25	15
	Ø19	16	24
	Ø24	11	29
	Ø28	04	45
10 12	Ø19	19,9	20,1
	Ø24	10	30
	Ø28	04	36

Redutores e Motorredutores fornecidos com braço de torção precisam ser guiados axialmente e radialmente pelo eixo do equipamento e fixado pelo braço de torção; Os amortecedores antivibratórios compensam as oscilações no sentido radial do redutor (ver figura abaixo):



Se o redutor/motorredutor for, por algum motivo, repintado, os retentores deverão ser isolados para evitar o ressecamento ocasionado pela tinta o que causa vazamentos pelos retentores.

O ventilador e aletas do motor devem ser mantidos limpos e livres para permitir uma perfeita refrigeração; o afastamento entre a entrada de ar e a parede deve ser de no mínimo 30 mm.

O equipamento onde está sendo fixado o motorredutor ou redutor deverá prever um correto posicionamento dos furos de fixação, observando que todos os furos do flange ou pés do redutor devem ser utilizados, para não haver concentração de esforços.

A chaveta do motorredutor ou redutor é de acordo com a norma DIN 6885 (Chavetas Planas まnorma DIN 6885 folha 1) e a rosca métrica da ponta conforme norma DIN 332 (Furos de centro 60º com rosca métrica ま norma DIN 332 folha 2 forma D).

Verificar se a posição de trabalho e a fixação do redutor estão corretas. Verificar se todos os parafusos de fixação estão corretamente apertados. Os redutores quando são colocados em operação, devem trabalhar sem carga durante algumas horas; não havendo nenhuma anormalidade, coloca-se carga gradualmente até atingir o seu total.

NOTA: Os itens acima relacionados são válidos somente para o bom funcionamento do redutor, ficando para o fabricante do equipamento as especificações para a operação geral.

5.4 Folga axial para montagem do rolamento

Tamanho	Redutores simples redução			Redutores dupla redução			
	Entrada	Saída		Entrada		Saída	
		Eixo Normal	Eixo Vazado	1º Estágio	2º Estágio	Eixo Normal	Eixo Vazado
14	0,16 - 0,18	0,01 - 0,03	0,01 - 0,03	0,08 - 0,09	0,03 - 0,04	0 - 0,02	0 - 0,02
17	0,18 - 0,20	0,01 - 0,03	0,01 - 0,03	0,10 - 0,12	0,04 - 0,05	0 - 0,02	0 - 0,02
20	0,14 - 0,16	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,12 - 0,14	0,03 - 0,04	0 - 0,02	0 - 0,02
24	0,16 - 0,18	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,14 - 0,16	0,03 - 0,04	0 - 0,02	0 - 0,02
28	0,18 - 0,20	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,16 - 0,18	0,04 - 0,05	0 - 0,02	0 - 0,02
34	0,20 - 0,22	0,02 - 0,04	0,02 - 0,04	0,18 - 0,20	0,04 - 0,05	0 - 0,02	0 - 0,02

6 ㅐ》ㄹㅿ✓ ㅇㅅ ㄹㅎㅙㅆ ㅈ ||。

A lubrificação adequada é responsável pelo desempenho e pela vida útil do redutor/motorredutor. Os redutores/motorredutores são lubrificados por banho de óleo e dotados de um bujão indicador do nível, podendo ser um visor de nível ou um bujão sextavado modelo HN10-WD (similar DIN 510) se diferenciando dos demais bujões existentes no redutor/motorredutor.

O nível correto deve ser verificado (quando do tipo bujão sextavado) com o redutor parado e na posição de trabalho requerida.

Antes de iniciar a operação, deve-se verificar se o redutor está abastecido com óleo e se o nível do lubrificante está adequado conforme recomendado.

A temperatura de operação é a temperatura do óleo lubrificante após período de estabilização da temperatura em trabalho a plena carga (período após aproximadamente 3 horas de funcionamento contínuo).

A temperatura ambiente mínima para o início de operação dos redutores e motorredutores depende da viscosidade e do tipo de óleo lubrificante.

A tabela abaixo mostra a temperatura ambiente mínima para o início de operação dos redutores e motorredutores:

ÓLEO		TEMPERATURA MÍNIMA	
Tipo	Viscosidade	Lubrificação	Lubrificação
Mineral CLP	ISO VG 220	+2°C	+8°C
	ISO VG 320	+7°C	+14°C
Sintético CLP HC (PAO)	ISO VG 220	-5°C	+2°C
	ISO VG 320	0°C	+8°C
	ISO VG 460	+6°C	--- ---

Entre em contato com a WEG-CESTARI para outras temperaturas.

A temperatura externa da carcaça é aproximadamente 15°C menor que a temperatura de operação (temperatura do óleo).

Para facilidade do óleo e melhor facilitando o escoamento e a limpeza.

NOTA: O lubrificante usado deve ser destinado conforme legislação vigente e orientações contidas no capitulo Orientações ambientais deste manual.

Nas trocas deve-se usar o mesmo óleo indicado na plaqueta do redutor e especificado neste manual. Não se recomenda misturar óleos de tipos e fabricantes diferentes.

O óleo deve ser trocado a cada 3500 horas ou anualmente.

6.1 Temperatura de operação e Temperatura do óleo

A temperatura de operação é a temperatura do óleo lubrificante após período de estabilização da temperatura em trabalho a plena carga. (período após aproximadamente 3 horas de funcionamento continuo)

A temperatura externa da carcaça é aproximadamente 15 °C menor que a temperatura de operação (temperatura do óleo)

A temperatura de operação para os redutores WEG-CESTARI é mínima de 18°C e máxima de 90°C (em condições normais de funcionamento)

Nas primeiras 500 horas são recomendadas observar a qualidade do óleo, se estiver contaminado ou com partículas deverá ser substituído.

Nas trocas o óleo deve ser drenado ainda quente, a fim de facilitar o escoamento e a limpeza.
Em caso de condições desfavoráveis do ambiente (alta umidade, agressividade, poeiras), o tempo de troca pode ser reduzido, sendo neste caso sob - consulta.

Nas trocas deve-se usar o mesmo óleo indicando na plaqueta do redutor e especificado neste manual
Não se devem misturar óleos de tipos e fabricantes diferentes. O tempo de troca do óleo é definido em função da temperatura de operação - ver tabela abaixo

Temperatura de Operação	Óleo Mineral CLP	Óleo Sintético CLP HC Hidrocarbons	Óleo Sintético CLP PG Polyglycol
80 °C	5.000 horas	15.000 horas	25.000 horas
85 °C	3.500 horas	10.000 horas	18.000 horas
90 °C	2.500 horas	7.500 horas	13.000 horas
95 °C	--- ---	6.000 horas	8.500 horas
100 °C	--- ---	3.800 horas	6.000 horas
105 °C	--- ---	2.500 horas	4.000 horas
110 °C	--- ---	2.000 horas	3.000 horas

NOTA: Na placa de identificação é informado o tipo do óleo recomendado para o redutor (CLP=Mineral; CLP HC=Sintético; CLP PG= Sintético).

6.2 Quantidade de lubrificante Linha Magma M

SIMPLES	Tamanho	03	04	05	06	07	08	10	12
	Volume	0,3	0,27	0,65	0,87	1,2	1,68	2,74	3,9
DUPLEX	Tamanho	05(04)	06(04)	07(04)	08(05)	10(05)	12(06)	----	----

	Volume	0,65/0,27	0,87/0,27	1,2/0,27	1,68/0,65	2,74/0,65	3,9/0,87	----	----

*As quantidades de óleo (litros) especificada tabela acima, contemplam todas as posições de trabalho.

6.3 Quantidade de lubrificante Linha Alumag

SIMPLES	Tamanho	L03	L04	L05
	Volume	30 ML	50 ML	70 ML
DUPLEX	Tamanho	L04/L03	L04/L05	L05/L03
	Volume	50 ml / 30 ml	50 ml / 70 ml	70 ml / 30 ml

6.4 Quantidade de lubrificante Linha Magma K

Tam.		Posição de trabalho Eixo normal duplo				Posição de trabalho Eixo vazado			
	Posição	1	2	3 e 4	5 e 6	1	2	3 e 4	5 e 6
14		3,6	8,0	5,6	6,3	3,6	7,0	5,0	5,7
17		5,2	12,0	8,2	9,5	5,2	10,5	7,4	8,8
20		12,0	20,0	15,5	16,0	12,0	20,0	16,0	17,0
24		18,0	26,0	21,5	22,0	18,0	26,0	22,0	23,0
28		30,0	40,0	36,0	38,0	30,0	40,0	38,0	38,0
34		50,0	70,0	60,0	62,0	50,0	70,0	62,0	62,0

*Os redutores da linha Magma K por padrão são fornecidos sem lubrificante. Para casos onde o cliente solicita o redutor com óleo, isso deve estar descrito na ordem de venda e deverá seguir a quantidade indicada acima.
Para a linha Magma K (apenas abastecer o óleo até o bujão de nível).

6.5 Quantidade de lubrificante 1º estágios dos redutores duplex Linha Magma K

Tamanho	K14					K17					K20	K24	K28	K34
Posição	1	2	4	5	6	1	2	4	5	6	--	--	--	--
Volume	3,6	7,0	5,0	5,7		5,2	10,5	7,4	5,7		--	--	--	--

6.6 Lubrificantes sintéticos recomendados

Fabricante	Viscosidade mm2/s	Tipo do Lubrificante
	(C St) a 40ºC	Tempo máximo do óleo
	ISO - NLGI	90ºC
ExxonMobil	VG 460	SHC 634
Shell	VG 460	OMALA S4GX 460
Klüber	VG 460	KLUBER SYNTH - EG4-460
Klüber	VG 460	Syntheso D460 EP
Petrobrás	VG 460	Lubrax Syntesis Gear 0 - 460

6.7 Lubrificantes minerais recomendados

	Viscosidade e tipo de lubrificante		
	AGMA 7 EP	AGMA 8 EP	Graxas para
Fabricante	-10ºC a 10ºC	10ºC a 50ºC	mancais
Petrobrás	Lubrax Industrial EGF 460	PSLubrax Industrial EGF 0 PS	Lubrax GMA - 2
Ipiranga	Ipiranga SP 460	Ipiranga SP 680	Ipiflex 2
Esso	Spartan EP 460	Spartan EP 680	Beacon 2
Texaco	Meropa 460	Meropa 680	Multifak
Atlantic	Pennant 460	Pennant 680	Litholine 2
Shell	Omala 460	Omala 680	Alvania 2
Mobiloil	Mobilgear 634	Mobilgear 636	Mobil Grease MP
PROMAX	G.O. 140	G.O. 250	Bardahl Purpose Grease
CHEMLUB	-	Gear 680	UD-90 Especial

6.8 Check list Instalação e montagem de redutores

Recebimento	Verific ado
Verificação da Pintura Verificar existência de riscos, descascamento e outras imperfeições.	
Verificação de Oxidação Verificar presença de pontos ou áreas oxidadas no redutor e/ou acessórios.	
Verificação de Vazamentos Verificar presença de óleo em retentores, tampas e junções.	

Verificação de Proteção de Partes Usinadas Verificar se partes usinadas estão protegidas com óleo protetor.	
Verificação de Componentes Verificar se componentes utilizados na montagem estão presentes.	
Verificação de Lacr es Verificar se a válvula respiro esta lacrada.	
Verificação de condições de armazenagem Verificar se o redutor foi acondicionado conforme instrução do manual do produto.	

Instalação	Verificado
Verificaç ão da Posição de Trabalho Verificar se o redutor está montado na posição para a qual foi fornecido.	
Verificação de Nível de Óleo Lubrificante Realizar a verificação de nível de óleo lubrificante conforme manual do produto.	
Verificação de Retirada do Lacre da Válvula Respira Verificar se o lacre da válvula respiro foi completamente removido antes de colocar o redutor em operação.	
Verificação dos Elementos de Vedação Verificar retentores, tampas e demais elementos da vedação para vazamentos e/ou defeitos deformidades desses elementos.	
Verificação da instalação do Redutor Verificar se a colocação do redutor na máquina acionada seguiu as recomendações do manual do produto.	
Aplicação do Óleo Protetivo em Partes Usinadas Verificar se foi aplicado óleo protetivo nas partes usinadas após instalação do redutor na máquina.	

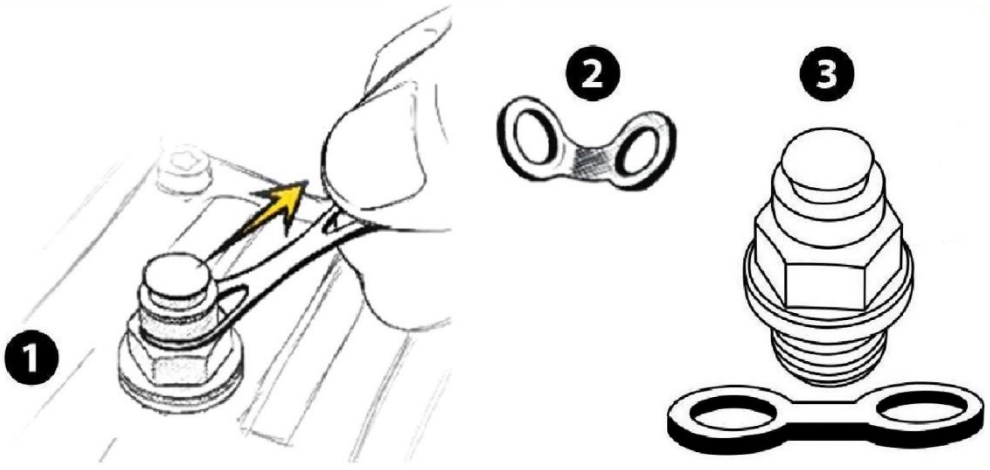
7 ▯▯ ▯▯▯

Os motores padrões são adequados para rotação nos sentidos horário e anti-horário. A ligação dos cabos de alimentação na sequência de fase L1, L2, L3 a U1, V1, W1 resulta em rotação no sentido horário (olhando a ponta do eixo no lado de acionamento).
Se as duas ligações forem trocadas a rotação será no sentida anti-horária (por exemplo. L1, L2, L3 a V1, U1, W1).

Identificar o sentido de giro desejado acionando o motorredutor desacoplado do equipamento caso a inversão do sentido de giro seja necessária deve-se inverter duas fases quaisquer.

Verificar se os parafusos, porcas e conexões dos terminais do motor e parafusos e porcas de fixação do redutor estão devidamente apertados.

Para os motorredutores/redutores fornecidos com válvula de respiro lacrada com borracha para transporte, antes do funcionamento do motorredutor/redutor remova totalmente a borracha de proteção instalada na válvula (conforme figura abaixo):



Após este procedimento, a válvula de respiro está pronta para operar.

Ao iniciar o funcionamento do redutor a temperatura do óleo eleva-se gradativamente, até estabilizar depois de aproximadamente 3 horas, atingindo a temperatura de operação.

8 ㅛ㏈、》《ㅁㅿ、ㅎㅣㅣ。

A manutenção preventiva periódica visa principalmente verificar as condições de funcionamento do motorredutor/redutor. Ela deve ser executada por pessoas qualificadas.

Não existem regras rígidas a serem seguidas quando se aborda programas de inspeção. Os períodos e tipos de exames a serem realizados podem ser prolongados ou reduzidos de acordo com as condições de trabalho e local onde está instalado o redutor /motorredutor.

Recomenda-se que cada motorredutor/redutor possua algum tipo de anotação própria, como ficha, cartões ou etiqueta. Para registro de todas as manutenções executadas, as peças trocadas e as datas em que foram realizadas.

No tópico a seguir é apresentado um programa básico para inspeção contendo os itens a serem inspecionados e os intervalos de tempos sugeridos; tais intervalos são flexíveis, no tópico a seguir é de acordo com as condições do local onde está instalado o motorredutor/redutor:

8.1 Roteiro de Manutenção

Roteiro de Manutenção

Itens a verificar	Procedimentos	Periodicidade
Condições mecânicas	Examinar a presença de ruídos ou vibrações anormais, vazamento de óleo, inspecionar também as condições do sistema de transmissão verificando lubrificação e alinhamento	Semanal
Local onde está instalado o motorredutor	Identificar a existência de água ou vapores junto ao motorredutor, excesso de poeiras,aparas ou resíduos, verificar o respiro do redutor, desentupindo-o se for o caso, verificar as condições de ventilação do motor elétrico.	Semanal
Nível de óleo	Verifique o nível de óleo e, se necessário complete-o.	Semanal
Parafusos de fixação do motorredutor	Verificar se por vibração não houve afrouxamento dos parafusos de fixação do motorredutor.	Mensal
Terminais e parafusos	Observar se, por vibração não houve o afrouxamento dos parafusos e pontes de ligação, tornando deficiente o contato e prejudicando o fornecimento de energia.	Mensal
Condições mecânicas	Examinar as condições, dos elementos de transmissão, substituindo-os se necessário, limpando a carcaça e tampas do motorredutor. Verificar se há falta de alinhamento ou algo atritando.	Semestral